中南大学《材料科学与工程》

2005-2006 学年第二学期期末试卷

一、**名词解释**：（本题28分，每小题4分）

1. 螺型位错
2. 非平衡偏聚
3. 小角晶界
4. 滑移系
5. 变形织构
6. 再结晶起始温度
7. 动态再结晶

二、简答题

1.（12分）铜的熔点为1083e，在冷变形后的工业纯铜板上取三个试样，第一个试样加热到200e，第二个试样加热到500e，第三个试样加热到800e，各保温一小时，然后空冷。试画出各试样热处理后的显微组织示意图（3×2分/个＝6分），说明它们在强度和塑性方面的区别及原因（6分）。

2.（10分）户外用的架空铜导线（要求一定的强度）和户内电灯用花线，在加工之后可否采用相同的最终热处理工艺？为什么？

3.（10分）说明塑性变形后的组织、性能的变化。

4. （10分）什么是屈服，解释其产生原因。

5. （15分）制定一种测定再结晶温度的方案。

6.（15分）试分析在 fcc 中，下列位错反应能否进行?并指出其中三个位错的性质类型？反应后生成的新位错能否在滑移面上运动？

大学资料帮手